Autoavaliação do Trabalho:

Título do Trabalho:

Redes de Memória de Longo Prazo (LSTM) Aplicadas a Séries Temporais

Nome: Natalie Janine Merk,

RA: 300332

ME607 – Séries Temporais – Semestre 01/2026 – Trabalho 1

Nota: 5,0

O presente trabalho cumpre integralmente os requisitos definidos na proposta, ao analisar um modelo de previsão para séries temporais que não faz parte do conteúdo programático da disciplina, o qual inclui abordagens clássicas como ARIMA, suavização exponencial, modelos sazonais e ARMAX.

Foi escolhido o modelo LSTM, pertencente à aprendizagem profunda, introduzindo assim uma perspetiva metodológica claramente distinta daquela abordada ao longo da disciplina. Enquanto os modelos tradicionais se baseiam em estruturas estatísticas explícitas e pressupostos paramétricos, a abordagem LSTM aprende padrões diretamente dos dados através de técnicas de aprendizagem automática.

O trabalho não se limita a uma implementação técnica, mas apresenta uma discussão crítica consistente e bem fundamentada, incluindo a análise das vantagens e limitações do modelo. São abordadas, entre outras, a capacidade de capturar não linearidades e dependências temporais complexas, bem como as restrições associadas à necessidade de grandes volumes de dados, sensibilidade a hiperparâmetros e menor interpretabilidade.

Além disso, o trabalho inclui uma implementação completa aplicada a um conjunto de dados de séries temporais, abrangendo pré-processamento, normalização, construção de sequências (*sliding window*), divisão temporal dos dados e treino do modelo, bem como a análise dos resultados com base em métricas e visualizações adequadas.

Desta forma, o trabalho não representa apenas um cumprimento adequado dos requisitos, mas demonstra um nível de qualidade elevado, tanto na implementação como na profundidade da análise crítica realizada. Por estes motivos, a execução do projeto é considerada muito bem-sucedida, sendo plenamente justificável a atribuição da nota máxima (5,0).

April 17, 2026